

策略报告

白银存在买近抛远无风险跨期套利机会

2012 年 11 月 2 日

白银套利策略

相关报告

《下半年宽松货币政策推升贵金属价格》 2012/06/4

《未来金价有望突破上行》

2012/7/15

《未来金价有望突破 1700 美元大关》
2012 年 8 月 26 日

《短期休整后金价仍看高一线》

2012 年 9 月 17 日

《黄金跨期套利年化收益较为可观》

2012 年 10 月 18 日

《美财政悬崖危机将点燃黄金新一轮升势》

2012 年 10 月 29 日

侯书锋

0755-82766927

housf@cmschina.com.cn

Z0001540

目前受到白银反弹预期以及现货企业在近月合约卖出套保影响，沪银 1212 合约较 1301 合约价差一度扩大超过 70 元，这使买近卖远无风险跨期交割套利成为可能。操作上建议在价差超过 70 点后，可以考虑逐步建立套利头寸，由于交易所规定进入交割月客户头寸不超过 600 手，预计套利持仓成为 1500 万，账户资金规模可在 2000 万，如果交割的话，预计资金规模需要 7000 万。

- **白银期货主力合约间价差变化特点。**白银期货上市以来，近月合约较远月的价差主要集中为负值，无论是白银价格涨跌都是这种情况，这说明价差受到市场预期影响减弱。究其原因，主要与现货企业在近月合约卖出套保准备交割有关，截至 10 月 26 日，上海交易所白银库存量已经接近 500 吨，再创上市以来新高。现货企业卖出套保意愿强烈，近月合约较远月的价差就向负值扩大，当白银价格保持上涨趋势时，看涨预期推动远月合约涨势更猛，从而使负值价差进一步扩大。而当白银价格进入震荡市时，虽然继续维持负值价差，但价差收窄。
- **白银期货跨期套利交割成本分析。**测算白银跨期套利持仓成本显示，买近抛远无风险跨期交割套利 1 个月成本为 57.39 元/千克、2 月份成本为 95.8 元/千克、3 个月成本为 134.21 元/千克。买远抛近无风险跨期交割套利 1 个月成本为 27.8 元/千克、2 月份成本为 35.96 元/千克、3 个月成本为 44.12 元/千克。追溯历史看，白银期货存在无风险跨期交割套利的机会。
- **白银期货套利策略。**根据沪银期货各合约间价差的特征，可采取两种跨期套利策略，一种是当白银价格进入上上涨趋势时，可实施买远卖近的套利策略。另外一种就是当价差超过交割套利的成本区域后，实施买近卖远套利策略，这具有更多地主观判断。

由于现货企业的套保意愿，白银期货远月价格大部分时间高于近月合约，当价差超过一定幅度，存在买近卖远跨期交割套利策略。白银期货上市首个合约 1209 合约进入交割月后，其与 1212 合约价差继续扩大，最高达到 -187 元，超过了理论持仓成本，可以进行买近卖远无风险跨期交割套利。

对比白银期货走势和合约间价差波动特点，发现当白银价格处于上涨趋势时，价差扩大较为快速，而近月合约受到企业卖出套保牵制较大。因此当金价进入上涨趋势或下跌趋势告一段落可实施买远卖近套利策略，当价差超过理论持仓成本时，套利平仓，开仓点位在 0 点为宜，止损位为买远卖近理论持仓成本减去资金成本，即价差达到 +20 元时止损。如上涨趋势套一段落或套利进入交割月前最后交易日平仓。

一、白银期货跨期套利基础知识

1、跨期套利概念

跨期套利是指利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易。具体来说，就是在同一交易所买入或卖出某一交割月份的某商品期货合约的同时，卖出或者买入另一交割月份的同一商品的期货合约，以期在有利时机同时将两种期货合约对冲平仓的交易。

在正常市场中，期货合约之间价差是由持仓成本构成，持仓成本是仓储费用、交易手续费、交割手续费、资金利息、增值税之和。在正常市场中，远期合约因持仓成本较近期合约高，所以价格也高于近期合约。远期合约的合理价格等于近期合约加上合约时间间隔的持仓成本，但价格趋势变化引发市场预期变化从而改变了跨期合约的价差变化。如果价差超过持仓费用，就会出现无风险的套利机会。

3、白银期限结构与黄金有很大的区别

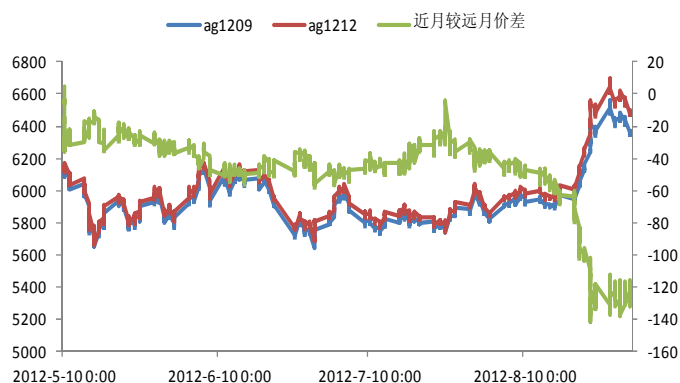
白银上市初期，主力合约 1209 合约，次主力合约 1212 合约，期限间隔 3 个月。随着 9 月合约到期，1212 合约晋升为主力合约，而次主力合约转换至 1301 合约，期限间隔收缩至 1 个月。这和黄金期限间隔 6 个月有很大的区别。白银期限间隔收窄，降低了持仓成本，增加了进行无风险交割套利的可能性。

二、白银期货跨期套利策略分析

1、白银金期货主力和次主力合约价格相关性分析

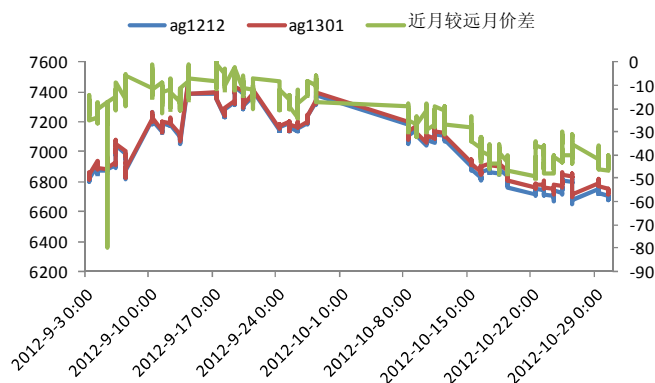
白银期货上市以来的主力和次主力合约有 1209、1212 和 1301 合约，根据持仓量选择交易时段进行价格相关性分析和价差分析，2012 年白银期货上市以来可分为二个时段，分别是 2012 年 5 月 10 日-2012 年 8 月 31 日和 2012 年 9 月 3 日-2012 年 10 月 16 日。运用 EVIEWS 软件对各时段主力合约 5 分钟收盘价格进行一元回归，2012 年 5 月 10 日-2012 年 8 月 31 日和 2012 年 9 月 3 日-2012 年 10 月 16 日时段两个合约相关性都为 99.4%。

图 1: 2011 年 3 月 9 日-2011 年 5 月 19 日价差变化



资料来源: 招商期货研究所

图 2: 2011 年 8 月 22 日-2011 年 11 月 24 日价差变化



资料来源: 招商期货研究所

2、白银期货主力合约间价差统计分析

由于白银期货各时段的近月合约较远月合约价差变化, 可以发现以下一些特点:

- 2012 年 5 月 10 日-2012 年 8 月 31 日期间, 价差波动区间为 $[-150, 10]$, 核心价差区间为, 核心区间价差数量占比为 99.68%。2012 年 9 月 3 日-2012 年 10 月 16 日期间, 价差波动区间为 $[-80, 0]$, 核心价差区间为 $[-48, -2]$, 核心区间价差数量占比为 99.3%。
- 白银期货上市以来, 近月合约较远月的价差主要集中为负值, 无论是白银价格涨跌都是这种情况, 这说明价差受到市场预期影响减弱。究其原因, 主要与现货企业在近月合约卖出套保准备交割有关, 截至 10 月 26 日, 上海交易所白银库存量已经接近 500 吨, 再创上市以来新高。
- 现货企业卖出套保意愿强烈, 近月合约较远月的价差就向负值扩大, 当白银价格保持上涨趋势时, 看涨预期推动远月合约涨势更猛, 从而使负值价差进一步扩大。而当白银价格进入震荡市时, 虽然继续维持负值价差, 但价差收窄。

表 1: 沪银期货近月较远月合约间价差各时段区间分析

交易时段	近月较远月合约价差区间	核心价差区间	核心区间占总区间比重
2012 年 5 月 10 日-2012 年 8 月 31 日	$[-150, 10]$	$[-140, -10]$	99.68%
2012 年 9 月 3 日-2012 年 10 月 16 日	$[-80, 0]$	$[-48, -2]$	99.3%

资料来源: 招商期货研究所

3、跨期套利交割成本分析

一般情况下, 分析跨期套利的持仓成本包括交易交割成本 (包括增值税成本)、仓储成本和资金成本, 超过持仓成本, 黄金跨期套利就可以进行有无风险跨期套利机会。测算白银跨期套利持仓成本显示, 买近抛远无风险跨期交割套利 1 个月成本为 57.39 元/千克、2 月份成本为 95.8 元/千克、3 个月成本为 134.21 元/千克。买远抛近无风险跨期交割套利 1 个月成本为 27.8 元/千克、2 月份成本为 35.96 元/千克、3 个月成本为 44.12 元/千克。追溯历史看, 白银期货存在无风险跨期交割套利的机会。

表 2: 白银期货买近卖远跨期套利交割成本计算

按照 6800 元的价格计算	买近卖远跨期套利 1 个月成本	买近卖远跨期套利 2 个月成本	买近卖远跨期套利 3 个月成本
交易费用 (万分之 0.6 元/手)	4.08 元 (6800×2×0.00006)	4.08 元 (6800×2×0.00006)	4.08 元 (6800×2×0.00006)
交割费用 (3 元/千克)	0.4 元 (3×2/15)	0.4 元 (3×2/15)	0.4 元 (3×2/15)
仓储费 (0.011 元/千克·天)	0.33 元 (0.011×30)	0.66 元 (0.011×60)	0.99 元 (0.011×90)
资金成本 (按照年利率 6% 计算)	38.08 元 (6800×1.12×0.06/12)	76.16 元 (6800×1.12×0.06/6)	114.24 元 (6800×1.12×0.06/4)
增值税 (按照 17% 计算, 假设套利价差 100 元)	14.5 元 (100×0.17/(1+0.17))	14.5 元 (100×0.17/(1+0.17))	14.5 元 (100×0.17/(1+0.17))
交易总成本	57.39 元/千克	95.8 元/千克	134.21 元/千克

资料来源: 招商期货研究所

表 3: 白银期货买远卖近跨期套利交割成本计算

按照 6800 元的价格计算	买远卖近跨期套利 1 个月成本	买远卖近跨期套利 2 个月成本	买远卖近跨期套利 3 个月成本
交易费用 (万分之 0.6 元/手)	4.08 元 (6800×2×0.00006)	4.08 元 (6800×2×0.00006)	4.08 元 (6800×2×0.00006)
交割费用 (3 元/千克)	0.4 元 (3×2/15)	0.4 元 (3×2/15)	0.4 元 (3×2/15)
资金成本 (按照年利率 6% 计算)	8.16 元 (6800×0.12×2×0.06/12)	16.32 元 (6800×0.12×2×0.06/6)	24.48 元 (6800×0.12×2×0.06/4)
增值税 (按照 17% 计算, 假设套利价差 100 元)	14.5 元 (100×0.17/(1+0.17))	14.5 元 (100×0.17/(1+0.17))	14.5 元 (100×0.17/(1+0.17))
交易总成本	27.8 元/千克	35.96 元/千克	44.12 元/千克

资料来源: 招商期货研究所

三、沪银跨期套利策略构建以及实证分析

根据沪银期货各合约间价差的特征, 可采取两种跨期套利策略, 一种是当白银价格进入上长涨趋势时, 可实施买远卖近的套利策略。另外一种就是当价差超过交割套利的成本区域后, 实施买近卖远套利策略, 这具有更多地主观判断。

1、买近卖远无风险跨期交割套利策略

由于现货企业的套保意愿, 白银期货远月价格大部分时间高于近月合约, 当价差超过一定幅度, 存在买近卖远跨期交割套利策略。从白银期货上市以来价差变化看, 当首个合约 1209 合约进入交割月后, 其与 1212 合约价差继续扩大, 最高达到 -187 元, 超过了理论持仓成本 134 元, 可以进行买近卖远无风险跨期交割套利。11 月 1 日, 白银期货 1212 合约较 1301 合约价差达到 73 元, 超过理论持仓成本 69.59 元(交割期持仓成本+目前距交割月持仓资金成本), 因此可进行买近卖远无风险跨期交割套利。

2、趋势套利策略制定及实证分析

对比白银期货走势和合约间价差波动特点, 发现当白银价格处于上涨趋势时, 价差扩大较为快速, 表明远月合约对市场预期更为敏感, 而近月合约受到企业卖出套保牵制较大。因此当金价进入上涨趋势或下跌趋势告一段落可实施买远卖近套利策略, 当价差超过理

论持仓成本时，套利平仓，开仓点位在 0 点为宜，止损位为买远卖近理论持仓成本减去资金成本，即价差达到+20 元时止损。如上涨趋势套一段落或套利进入交割月前最后交易日平仓。

四、当前可实施买近卖远无风险跨期交割套利策略

目前受到白银反弹预期以及现货企业在近月合约卖出套保影响，沪银 1212 合约较 1301 合约价差一度扩大超过 70 元，这使买近卖远无风险跨期交割套利成为可能。操作上建议在价差超过 70 点后，可以考虑逐步建立套利头寸，由于交易所规定进入交割月客户头寸不超过 600 手，预计套利持仓成为 1500 万，账户资金规模可在 2000 万，如果交割的话，预计资金规模需要 7000 万。

研究员简介

侯书锋：英国BRUNEL大学金融与投资专业硕士，具有多年股指期货、黄金期货和钢材期货研究经验。曾荣获2008年度上海期货交易所最佳黄金分析师，证券时报评选的第二、三、五届最佳黄金期货分析师称号。研究以宏观策略分析与技术分析相结合，从全球金融市场多角度进行研究。为交易日财经节目的特邀嘉宾之一。拥有期货从业人员资格（证书编号：F0211284）和投资咨询资格（证书编号：Z0001540）。

重要声明

本报告由招商期货股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。